Superclasses: Equipamentos, Locatário [E. E]
Classes: Bolas, Raquetes, Coletes, Bicicletas (Vistoria), Servidor, Aluno, Vistoria, Histórico [E. E]
Polimorfismos: Bolas (Futsal, Vôlei, Basquete), Vistoria (Pneu, Freio, Corrente) [E.E]
Métodos: [E. L]

Equipamentos- Emprestado (Locatário), Disponível

Bicicletas- Herda Equipamentos, + informações de vistoria

Bolas- Herda Equipamentos, + tipo de bola

Locatário- TempoBloqueio, LimiteLocacao, TempoRestante [se negativo, bloqueia empréstimo futuro por n dias], ItensLocados

Histórico- Locatário, TempoLocado, DataLocacao, EquipamentoLocado, Estragado (vistoria)

Classe Main: menu- [E. L]
1- Mostra Equipamentos
2- Mostra Locatários
3- Locar Equipamentos
4- Devolver Equipamentos
5- Histórico Locatários

Menu: 5 Métodos, Mostrar Equipamentos (1), Mostrar Locatários (2), Locar Equipamentos (3), Devolver Equipamentos (4), Histórico Locatários (5)

Mostrar Equipamentos- Exibe um menu com o status de cada equipamento registrado no sistema: Quantos estão disponíveis e emprestados e o prazo máximo de empréstimo. Digitar o índice do equipamento específico emprestado mostra o Locatário. Utilizaremos Herança para todos os equipamentos pertencerem à superclasse “Equipamentos” e polimorfismo nos equipamentos com variantes (Bolas e Vistoria para bicicletas), exibindo informações relevantes para essas classes.

Mostrar Locatários- Exibe um menu com o perfil de cada locatário registrado, sua classe (servidor ou aluno), se está bloqueado e tempo de bloqueio, limite de itens (determinado pela classe), se está alugando e tempo restante. Usaremos encapsulamento para determinar se o usuário está atrasado/bloqueado.

Locar Equipamentos- Exibe um menu que vincula os dados digitados do usuário ao equipamento (muda o estado de equipamento de Disponível para falso) e ao locatário (Incrementa ItensLocados, começa a contar TempoRestante).

Devolver Equipamentos- Exibe um menu que vincula os dados digitados do usuário ao equipamento (muda o estado de equipamento de Disponível para verdadeiro) e ao locatário (desvincula equipamento do usuário, se TempoRestante for negativo, Tempo Bloqueio = -Tempo Restante). Ao devolver, salva no Locatário o Histórico.

Histórico Locatários- Exibe um menu com o Histórico de cada equipamento devolvido.

Resultado Esperado: Entregar no prazo e atender o máximo dos requisitos feitos no pedido.

Alunos: Eduardo Elias e Eduardo Antoniassi